

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第11讲)

Hilbert变换

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

本讲提纲

- 连续时间Hilbert变换
 - 时域变换
 - 频域变换
- 离散时间Hilbert变换
 - 时域变换
 - 频域变换

1. 连续时间Hilbert变换

• 1.1 时域信号的Hilbert变换

• 频域单边信号的时域实、虚部间的关系

问题：假设信号 $x(t)$ 的Fourier变换 $X(j\Omega)$ 满足

$$X(j\Omega) = \begin{cases} X(j\Omega), & \Omega \geq 0 \\ 0, & \Omega < 0. \end{cases}$$

频域单
边信号

则时域信号 $x(t)$ 的实部 $x_R(t)$ 和虚部 $x_I(t)$ 间应满足什么关系？

设 $X(j\Omega) \Leftrightarrow x_R(t)$, $\hat{X}(j\Omega) \Leftrightarrow x_I(t)$

构造法

要使 $Z(j\Omega) = X(j\Omega) + j\hat{X}(j\Omega) = \begin{cases} kX(j\Omega), & \Omega > 0 \\ 0, & \Omega < 0 \end{cases}$, 一种可能是

$$\hat{X}(j\Omega) = \begin{cases} -jX(j\Omega), & \Omega > 0 \\ jX(j\Omega), & \Omega < 0 \end{cases}$$

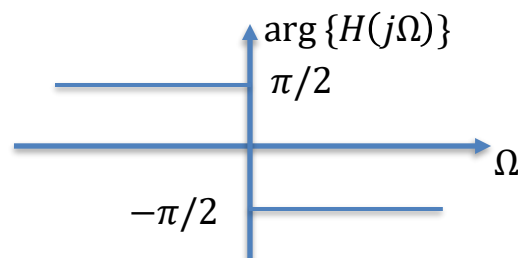
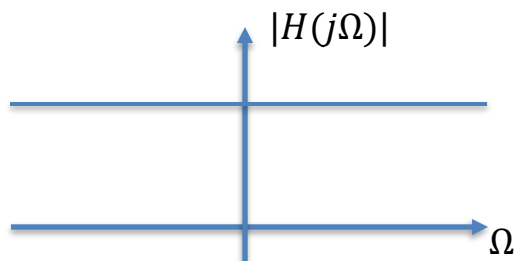
$$= H(j\Omega)X(j\Omega)$$

其中, $H(j\Omega) = -j\text{sgn}(\Omega) = \begin{cases} -j, & \Omega \geq 0 \\ 0, & \Omega = 0 \\ j, & \Omega < 0 \end{cases}$

90°相移

1. 连续时间Hilbert变换

• 1.1时域信号的Hilbert变换



对应的时域表示为

$$x_I(t) = x_R(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

时域Hilbert变换

$$\hat{x}(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t}$$

频域因果，时域虚部为实部的Hilbert变换

- 注意：**
- 1) 解析信号 $x(t) = x_R(t) + jx_R(t) * \frac{1}{\pi t}$ 保留了信号中的正频率部分；
 - 2) 但 $h(t) = \frac{1}{\pi t}$ 是非因果的，无法实现。

1. 连续时间Hilbert变换

时域因果，频域虚部为实部的Hilbert变换。

• 1.2 频域信号的Hilbert变换

• 时域单边信号的频域实、虚部间的关系

假设时域信号是因果信号

变换到频域

$$x(t) = x(t)u(t)$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} \frac{1}{2\pi} [\pi\delta(\Omega) + \frac{1}{j\Omega}]$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{Fourier Transform}} X_R(j\Omega) + jX_I(j\Omega)$$

带入：

$$X(j\Omega) = X(j\Omega) * \frac{1}{2\pi} [\pi\delta(\Omega) + \frac{1}{j\Omega}]$$

展开：

$$X_R(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\pi X_R(j\Omega) + X_I(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} \right]$$

$$X_I(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} \left[\pi X_I(j\Omega) - X_R(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} \right]$$

解出：

$$X_R(j\Omega) = \frac{1}{\pi} X_I(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X_I(j\lambda)}{\Omega - \lambda} d\lambda$$

$$X_I(j\Omega) = -\frac{1}{\pi} X_R(j\Omega) * \frac{1}{\Omega} = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X_R(j\lambda)}{\Omega - \lambda} d\lambda$$

频域Hilbert
变换/反变换

2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.1 时域信号的Hilbert变换

连续时间信号的Hilbert变换非因果，难以实现。

但如果有限长冲激响应，非因果的离散时间系统是可以实现的

$$H(e^{j\omega}) = -j\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega < \pi \\ 0, & \omega = 0 \\ j, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

作IDTFT, 可得

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{\sin^2(\pi n/2)}{n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

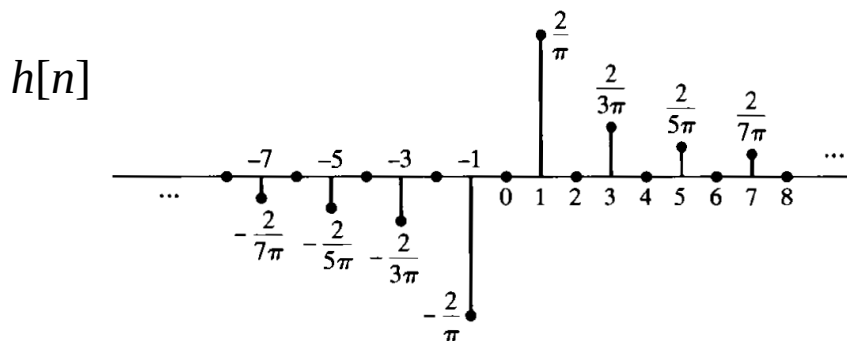
- 非因果
- 奇对称
- 零/非零系数交替

若解析信号 $z[n] = x_R[n] + jx_I[n]$ 为频域单边信号, 则

$$x_I[n] = x_R[n] * h[n] = \frac{2}{\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{x[n - 2m - 1]}{2m + 1}$$

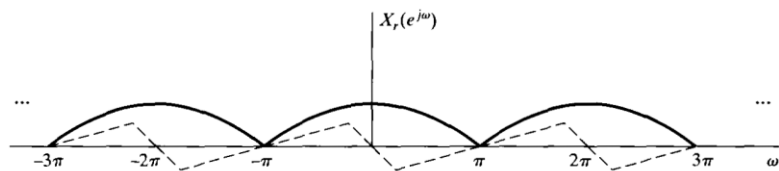
2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.1 时域信号的Hilbert变换

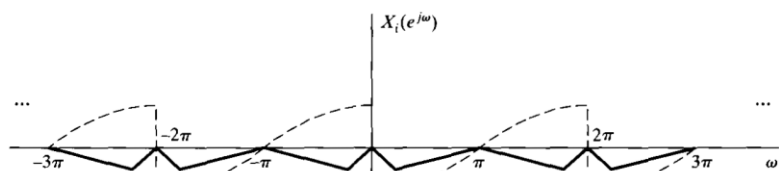


由此可得 $z[n] = x_R[n] + jx_I[n]$ 的频谱为

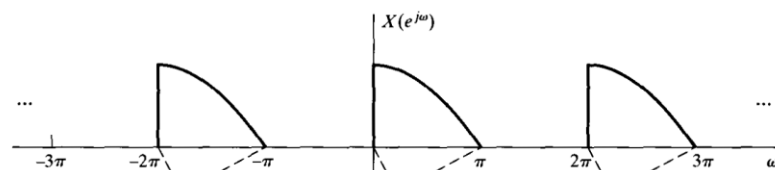
$$Z(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2X(je^{j\omega}), & 0 < \omega < \pi \\ 0, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$



(c)



(d)



(a)

2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.2 频域信号的Hilbert变换

离散时间实因果序列的频域关系

任意序列 $x[n]$ ，可以分解为其奇分量和偶分量

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

其中

$$\begin{cases} x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \\ x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \end{cases}$$

若 $x[n]$ 为单边序列，则

$$x[n] = 2x_e[n]u[n] - x_e[0]\delta[n] = 2x_o[n]u[n] + x[0]\delta[n]$$

偶序列

奇序列

2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.2 频域信号的Hilbert变换

解出：

$$\begin{cases} x_o[n] = x_e[n] \text{sgn}[n] \\ x_e[n] = x_o[n] \text{sgn}[n] + x[0] \delta[n] \end{cases}$$

若 $x[n]$ 为实数序列，由DTFT的共轭对称关系得：

$$\begin{aligned} x_o[n] &\stackrel{FT}{\Leftrightarrow} jX_I(e^{j\omega}) \\ x_e[n] &\stackrel{FT}{\Leftrightarrow} X_R(e^{j\omega}) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} jX_I(e^{j\omega}) &= X_R(e^{j\omega}) * \text{SGN}(e^{j\omega}) \\ jX_I(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_R(e^{j\theta}) (-j \cot\left(\frac{\omega - \theta}{2}\right)) d\theta \end{aligned}$$

离散时间实数因果序列的频域表示实虚部间的Hilbert变换关系：

$$\begin{cases} X_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \left(\int_{-\pi}^{\pi} X_R(e^{j\theta}) \cot\left(\frac{\omega - \theta}{2}\right) d\theta \right) \\ X_R(e^{j\omega}) = x[0] + \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \left(\int_{-\pi}^{\pi} X_I(e^{j\theta}) \cot\left(\frac{\omega - \theta}{2}\right) d\theta \right) \end{cases}$$

$\mathcal{P}(\cdot)$ 为主值积分：若 ω_0 为被积函数奇点

$$\mathcal{P} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\pi}^{\omega_0 - \varepsilon} + \int_{\omega_0 + \varepsilon}^{\pi} \right)$$

2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.2 频域信号的Hilbert变换

例：假设有实因果序列 $x[n]$ ，其DTFT变换的实部为 $X_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos 2\omega$ 。
求该序列的 $X_I(e^{j\omega}), x[n]$ 。

$$X_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos 2\omega = 1 + \frac{1}{2}e^{-j2\omega} + \frac{1}{2}e^{j2\omega}$$

↓ IDTFT

$$x_e[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-2] + \frac{1}{2}\delta[n+2]$$

↓ 实因果序列

$$x_o[n] = \frac{1}{2}\delta[n-2] - \frac{1}{2}\delta[n+2]$$

↓ DTFT

$$X_I(e^{j\omega}) = j\left(\frac{1}{2}e^{j2\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}\right) = -\sin 2\omega$$

问题：如何用Hilbert变换直接得到 $X_I(e^{j\omega})$ ？

2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.3 时域Hilbert变换的计算

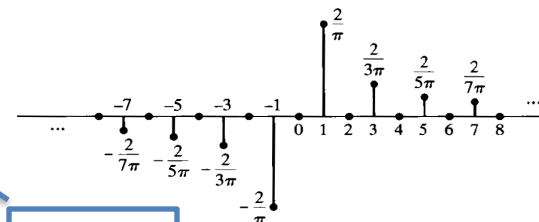
时域离散时间Hilbert变换

$$x_I[n] = x_R[n] * h[n] = \frac{2}{\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{x[n - 2m - 1]}{2m + 1}$$

无穷长

非因果

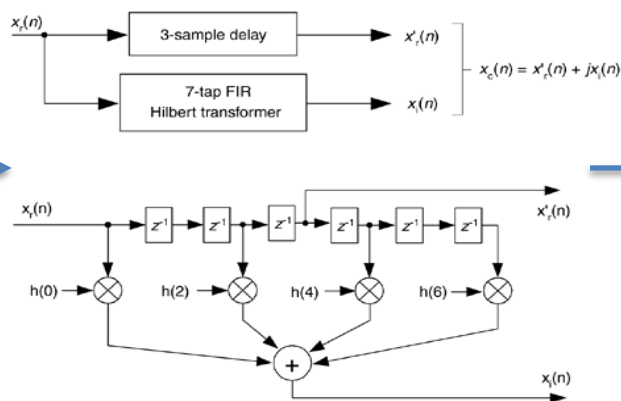
奇对称



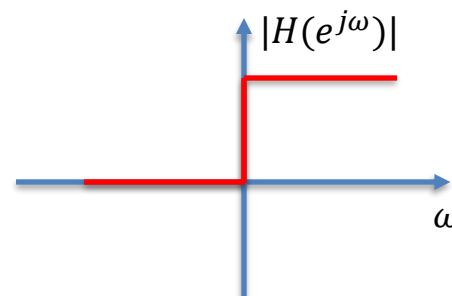
思考：离散时间Hilbert变换是线性相位的么？

$h[n]$ 奇对称、有中心对称点 $h[\alpha] = 0 \rightarrow$ III型。生成解析信号，带通滤波 ✓

实数输入



复数输出



2. 离散时间信号的Hilbert变换

• 2.3时域Hilbert变换的计算

采用离散Hilbert变换对带通信号进行解调

$$s[n] = A[n] \cos(\omega_c n + \varphi[n])$$

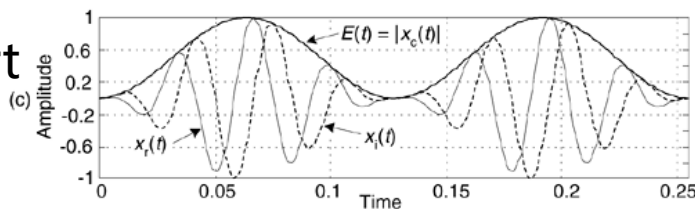
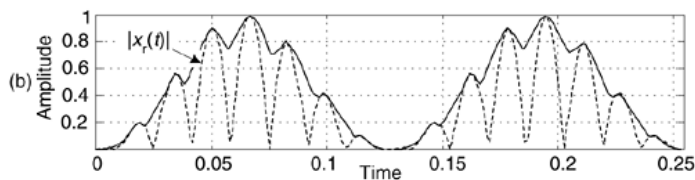
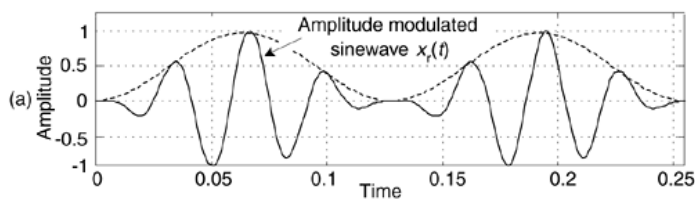
其中, $A[n]$ 为调幅信息, $\varphi[n]$ 为调相信息, ω_c 为载频频率。

第1步:
HT构造虚部 $\hat{s}[n] = A[n] \sin(\omega_c n + \varphi[n])$

第2步:
得到解析信号 $s[n] + j\hat{s}[n] = (A[n]e^{j\varphi[n]})e^{j\omega_c n}$

第3步:
提取包络 $A[n] = (s^2[n] + \hat{s}^2[n])^{\frac{1}{2}}$

第4步:
提取相位 $\varphi[n] = \arctan\left(\frac{\hat{s}[n]}{s[n]}\right) - \omega_c n$



包络
检波

Hilbert
变换

小结

- 教材对应：《张》 7.1-7.3（第一版）；《O》 12.1-12.4
- 作业：7.1, 7.6, 7.9, 7.11